

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 06/09/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.
 - b. (15 punti) Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} . Sapendo che il plaintext comincia con "es" e il corrispondente ciphertext è "FX", ricavare la chiave di cifratura.
 - c. (10 punti) Decifrare il messaggio completo "FXCLCF".
2. (20 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. Si definiscano i parametri di RSA e le eventuali difficoltà nella loro generazione
 - b. Si discuta l'utilizzo "naive" di RSA e la sua insicurezza nel caso known plaintext (quando ad esempio i messaggi da cifrare siano pochi).
3. (25 punti) Certificati digitali.
 - a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path
4. (20 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 2 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 5 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico